

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

MATA PELAJARAN MATEMATIKA

(Bangun Ruang)

KELAS 2 / FASE A

Satuan Pendidikan	SD Negeri Mendungan 2
Nama	Fadhlan Manggara Dwi Tama
Mata Pelajaran	Matematika
Elemen	Geometri
Fase/Kelas	Fase A / 2
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 35 Menit)
Jumlah Murid	18 Murid
Tanggal	16 September 2026

Identifikasi	
Karakteristik	Kemampuan awal murid kelas II dalam mengenali bentuk benda beragam. Asesmen awal visual dan observasi sebelumnya digunakan untuk menentukan dukungan awal. Kelompok Bintang, Pelangi, dan Roket bersifat sementara, tidak diumumkan sebagai peringkat, dan dapat berubah berdasarkan bukti belajar.
Materi Pembelajaran	Perbedaan representasi bangun datar dan bangun ruang. Bangun ruang merupakan bentuk tiga dimensi yang menempati ruang dan dapat diamati dari berbagai sisi. Permukaannya dapat datar, lengkung, atau gabungan keduanya. Murid mengenali kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola melalui benda konkret, tabung digunakan sebagai perluasan konteks dari benda sehari-hari.

Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kolaborasi • Komunikasi
Desain Pembelajaran	
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase A, murid memiliki kemampuan mengenal berbagai bangun datar (segitiga, segiempat, segi banyak, lingkaran) dan bangun ruang (balok, kubus, kerucut, dan bola): melakukan komposisi (penyusunan) dan dekomposisi (penguraian) suatu bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak), dan menentukan posisi benda terhadap benda lain (kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas)
Tujuan Pembelajaran	1. Melalui pengamatan gambar dan benda konkret, murid dapat membedakan representasi bangun datar dan bangun ruang dengan benar pada minimal 2 dari 3 contoh. (C2) 2. Melalui penyelidikan dan LKM sesuai tingkat kesiapan, murid dapat mengenali nama serta ciri permukaan kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola dengan benar pada minimal 5 dari 6 respons. (C3) 3. Melalui masalah penataan karya, murid dapat memilih bangun ruang yang sesuai berdasarkan permukaan datar/lengkung dan kecenderungan menggelinding serta menyampaikan minimal satu alasan logis. (C4)
Praktik Pedagogis	Model pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) dengan tahapan orientasi masalah, pengorganisasian belajar, penyelidikan, penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi. Pendekatan TaRL: asesmen awal, kelompok fleksibel, LKM bertingkat, dukungan berbeda, pemantauan individual, dan penyesuaian dukungan. Pendekatan CRT: kotak bakpia, kardus, kotak tisu, kaleng, caping, dan bola menjadi jembatan menuju istilah matematika. Metode: demonstrasi, tanya jawab, manipulasi benda konkret, uji menggelinding, menggunting-menempel, diskusi, presentasi, dan evaluasi individual. Dukungan bertingkat pada tujuan yang sama: Bintang menyusun robot dari 7 potongan dengan contoh langsung, Pelangi menyusun menara dari 9 potongan dengan petunjuk warna dan bentuk, Roket menyusun mobil pemadam dari 11 potongan dengan tuntutan menggunakan setiap potongan satu kali. Semua kelompok mengidentifikasi bangun ruang yang digunakan dan menentukan bagian yang dapat menggelinding.

Kemitraan Pembelajaran	Guru memfasilitasi masalah dan mengamati kontribusi setiap murid meskipun LKM dikerjakan berkelompok. Satu kelompok berisi 3-5 murid pada tingkat dukungan yang sama. Peran pengamat, penguji, penggunting, penempel, dan penyaji dibagi atau dirangkap secara bergiliran. Benda boleh disentuh, diputar, dan diuji menggelinding, tetapi tidak dilempar. Bukti capaian pengetahuan tetap berasal dari evaluasi individual.
Lingkungan Pembelajaran	Tempat duduk disusun dalam kelompok kecil. Setiap meja memiliki baki berisi benda aman: kotak kecil, kardus, kaleng plastik, model caping/kerucut, dan bola. Area uji menggelinding diberi batas agar benda tidak mengenai teman. Nama kelompok menggunakan simbol netral dan tidak dimaknai sebagai peringkat. Istilah rumah atau bahasa sehari-hari murid diterima terlebih dahulu, lalu dihubungkan dengan istilah matematika baku.
Pemanfaatan Digital	Opsional: proyektor menampilkan foto benda di rumah, pasar, dan lingkungan Yogyakarta untuk dipilah. Tanpa perangkat, guru menggunakan benda konkret dan kartu gambar. Teknologi hanya dipakai bila memperjelas bentuk dan permukaan, bukan menjadi syarat pembelajaran.
Pemahaman Bermakna	Bentuk dan jenis permukaan memengaruhi cara benda digunakan serta ditata. Permukaan datar cenderung membantu benda ditata stabil. Benda cenderung menggelinding apabila bagian lengkungnya menyentuh bidang. Dengan mengenali kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola, murid dapat memilih serta menata benda secara lebih aman dalam kehidupan sehari-hari.
Pendekatan	Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT): 1. Menggali pengalaman murid terhadap bentuk wadah, mainan, dan benda di rumah atau pasar. 2. Menggunakan kotak bakpia, caping, kardus, kaleng, kotak tisu, dan bola sebagai konteks yang dekat dengan keseharian di Yogyakarta. 3. Menghargai istilah dan cara mengelompokkan yang dibawa murid, lalu menghubungkannya dengan bahasa matematika baku. 4. Menjaga konteks inklusif: benda diperlihatkan atau disediakan agar pengalaman awal tidak menjadi syarat keberhasilan.

Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan Awal (10 menit)	1. Guru menyapa, mengajak berdoa, memeriksa kesiapan, dan menyampaikan tujuan: “Hari ini kita menyelidiki bentuk benda dan membuat karya dari susunan bangun ruang.”

	2. Pemantik CRT: guru menunjukkan kotak bakpia, kaleng, caping, dan bola. Murid menyebutkan nama benda serta menduga benda yang mudah ditumpuk atau menggelinding. 3. Murid mengerjakan asesmen awal lima butir visual yang dibacakan guru. Jawaban diberikan dengan melingkari, menarik garis, menunjuk, atau mengucapkan. Guru menggunakan daftar cek cepat bersama bukti observasi sebelumnya untuk menentukan kelompok sementara.
Kegiatan Inti (50 menit)	1. Orientasi pada masalah. Guru menyampaikan masalah: “Bagaimana menyusun potongan sesuai contoh dan mengenali bagian yang mudah menggelinding agar karya dapat ditata dengan aman?” Murid menyampaikan dugaan awal. 2. Mengorganisasi murid untuk belajar. Guru membentuk kelompok fleksibel, membagikan benda konkret, lembar tempel, potongan LKM Bintang/Pelangi/Roket, gunting, lem, dan peran kelompok. Guru menjelaskan aturan keselamatan. 3. Membimbing penyelidikan. Semua kelompok mengamati, memegang, memutar, dan menguji benda pada bidang miring pendek. Bintang menyusun robot dari 7 potongan dengan contoh langsung, Pelangi menyusun menara dari 9 potongan dengan mencocokkan warna dan bentuk, Roket menyusun mobil pemadam dari 11 potongan dan menggunakan setiap potongan satu kali. Potongan ditempel pada lembar kerja kelompok. Guru memberi pertanyaan penuntun tanpa mengambil alih pekerjaan. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Kelompok menampilkan karya, melingkari jenis bangun ruang yang digunakan, dan menyebutkan bagian yang dapat menggelinding. Setiap penyaji menjelaskan satu pilihan kelompok. Kelompok lain memberikan satu tanggapan singkat. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan murid memeriksa kesesuaian karya dengan contoh, nama bangun ruang, serta hasil uji. Guru menegaskan bahwa bangun ruang menempati ruang dan memiliki permukaan datar, lengkung, atau gabungan keduanya. Benda dapat menggelinding ketika bagian lengkungnya menyentuh bidang. 6. Evaluasi individual. Murid mengerjakan lima tugas pada lembar Evaluasi Individu di bagian lampiran. Guru membacakan soal tanpa mengarahkan jawaban. Hasil digunakan untuk menentukan tindak lanjut.
Kegiatan Penutup (10 menit)	1. Murid menyimpulkan bahwa kubus dan balok memiliki permukaan datar, tabung dan kerucut memiliki permukaan datar dan lengkung, bola memiliki permukaan lengkung. 2. Guru memilih dua pertanyaan refleksi dari bagian Refleksi Murid. Murid menjawab secara lisan dan menunjukkan kartu warna: hijau = sudah paham, kuning = perlu mencoba lagi, merah = perlu bantuan. 3. Guru menyampaikan tindak lanjut, mengapresiasi kerja aman dan pembagian peran, lalu menutup dengan doa dan salam.

Asesmen Pembelajaran

Asesmen diagnostik (tidak dinilai):

Lima butir visual selama 5 menit untuk menentukan dukungan awal. Guru membacakan soal, mencatat jawaban dengan daftar cek cepat, dan menggabungkannya dengan observasi sebelumnya.

Asesmen formatif:

Pengamatan benda, uji menggelinding, proses menyusun dan menempel LKM, hasil karya, serta presentasi. Hasil kelompok digunakan untuk umpan balik. Kontribusi setiap murid dicatat secara singkat.

Asesmen sumatif pertemuan:

Evaluasi individual visual pada lampiran. Setiap nomor bernilai maksimal 20.

TP 1: nomor 1 benar dengan melingkari balok dan bola serta tidak melingkari persegi panjang.

TP 2: minimal 5 dari 6 respons pada nomor 2-4 benar.

TP 3: nomor 5 memilih kotak/balok dan memuat satu alasan logis.

Ketuntasan pengetahuan ditentukan dari nilai evaluasi individual minimal 75. Keterampilan proses dilaporkan terpisah menggunakan rubrik keterampilan.

Refleksi Guru

Murid mana yang mengenali nama bentuk tetapi belum menggunakan ciri permukaan sebagai alasan?

Apakah benda konkret dan uji menggelinding membantu setiap kelompok, atau ada murid yang masih menebak dari tampilan gambar?

Apakah tahapan PBL, pembagian peran, dan aturan penggunaan benda membuat penyelidikan aktif serta terkendali?

Refleksi Murid

Guru memilih dua pertanyaan berikut sesuai waktu dan kebutuhan murid.

1. Apa perbedaan gambar bangun datar dan bangun ruang?

2. Bangun ruang apa yang paling mudah kamu kenali?

3. Benda apa yang dapat menggelinding ketika bagian lengkungnya menyentuh bidang?

4. Bagian mana dari kegiatan hari ini yang sudah kamu kuasai?

5. Bantuan apa yang masih kamu perlukan?

Glosarium	
Bangun datar	Bentuk dua dimensi yang tampak rata serta memiliki panjang dan lebar.
Bangun ruang	Bentuk tiga dimensi yang menempati ruang dan dapat diamati dari berbagai sisi.
Permukaan datar	Bagian luar benda yang rata dan tidak melengkung.
Permukaan lengkung	Bagian luar benda yang membulat atau melengkung.
Kubus	Bangun ruang dengan enam permukaan datar berbentuk persegi yang sama besar.
Balok	Bangun ruang dengan enam permukaan datar berbentuk persegi panjang atau persegi.
Tabung	Bangun ruang dengan dua permukaan datar berbentuk lingkaran dan satu permukaan lengkung.
Kerucut	Bangun ruang dengan satu permukaan datar berbentuk lingkaran dan satu permukaan lengkung yang meruncing.
Bola	Bangun ruang dengan seluruh permukaan lengkung yang dapat menggelinding ke berbagai arah pada bidang datar.

Rubrik Penilaian

A. Rubrik Penilaian Sikap (Observasi Selama Proses)

Petunjuk: beri skor 1-4 berdasarkan perilaku yang konsisten tampak. Catat bukti singkat dan nilai perkembangan, bukan kepribadian murid.

Aspek	4 - Sangat berkembang	3 - Berkembang sesuai harapan	2 - Mulai berkembang	1 - Perlu bimbingan
Kerja sama	Menjalankan peran bergiliran, membantu teman, dan tidak mengambil alih.	Bekerja sama dan bergiliran dengan sedikit arahan.	Terlibat, tetapi pembagian peran belum seimbang.	Belum terlibat atau mengerjakan tugas teman.
Tanggung jawab	Menuntaskan peran dan menjaga alat serta hasil kerja kelompok.	Menuntaskan peran dengan satu kali pengingat.	Menjalankan sebagian peran dan sering perlu diingatkan.	Belum menjalankan peran meskipun sudah dibimbing.
Keselamatan kerja	Menggunakan benda, gunting, dan lem dengan aman serta mengingatkan teman secara santun.	Menggunakan alat dengan aman setelah satu arahan.	Kadang kurang hati-hati dan perlu beberapa pengingat.	Menggunakan alat secara tidak aman meskipun sudah diingatkan.
Menghargai teman	Mendengarkan, menerima perbedaan jawaban, dan menanggapi dengan santun.	Mendengarkan dan menanggapi dengan sedikit arahan.	Mau mendengarkan setelah diingatkan.	Mengejek jawaban, pengalaman, atau kemampuan teman.

$$\text{Skor Sikap} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{16} \times 100.$$

Kategori: 86-100 sangat berkembang, 76-85 berkembang sesuai harapan, 66-75 mulai berkembang, ≤ 65 perlu bimbingan. Nilai sikap digunakan sebagai deskripsi perkembangan.

B. Rubrik Penilaian Keterampilan

Gunakan bukti dari penyelidikan PBL, proses LKM kelompok, uji menggelinding, dan presentasi. Evaluasi individual tidak dicampurkan ke dalam skor keterampilan.

Aspek	4	3	2	1
Ketepatan klasifikasi	Mengidentifikasi 5 dari 5 bangun ruang dengan tepat.	Mengidentifikasi 4 dari 5 bangun ruang dengan tepat.	Mengidentifikasi 2-3 dari 5 bangun ruang dengan tepat.	Mengidentifikasi 0-1 dari 5 bangun ruang dengan tepat.
Pengamatan permukaan	Membedakan permukaan datar dan lengkung serta menggunakan hasil uji dengan tepat.	Membedakan permukaan dengan sedikit arahan.	Mengamati ciri tetapi belum konsisten.	Belum menggunakan ciri yang dicontohkan.
Menjelaskan alasan	Menghubungkan jenis permukaan dengan kestabilan atau kecenderungan menggelinding menggunakan bukti.	Menjelaskan hubungan secara singkat dan benar.	Jawaban benar tetapi alasan belum tepat.	Belum mampu menjelaskan hubungan.
Pemecahan masalah	Menyusun seluruh potongan sesuai aturan dan menunjukkan keputusan kelompok secara mandiri.	Menyusun karya dengan satu arahan kecil.	Menyusun sebagian karya dengan beberapa arahan.	Belum menyusun karya meskipun dibimbing.
Penyampaian lisan	Menyampaikan hasil dengan jelas, runtut, dan menggunakan istilah bangun ruang.	Menyampaikan hasil cukup jelas dengan sedikit arahan.	Penyampaian sangat singkat dan memerlukan dukungan.	Belum bersedia atau belum dapat menyampaikan.

$$\text{Nilai Keterampilan} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{20} \times 100$$

Keterampilan dilaporkan terpisah dari nilai pengetahuan. Kriteria keterampilan tercapai apabila nilai minimal 75 dan aspek “Ketepatan klasifikasi” memperoleh minimal skor 3.

C. Pedoman Penskoran Pengetahuan (Evaluasi)

No.	Kunci jawaban	Kriteria penskoran	Skor maks.
1	Balok dan bola	20: keduanya dilingkari dan persegi panjang tidak, 10: hanya satu jawaban benar tanpa pilihan salah, 0: lainnya.	20
2	Kerucut, tabung	10 poin untuk setiap nama bangun yang tepat.	20
3	Kubus: datar, bola: lengkung	10 poin untuk setiap jenis permukaan yang tepat.	20
4	Kotak bakpia-balok, capping-kerucut	10 poin untuk setiap pasangan yang tepat.	20
5	Kotak/balok, memiliki permukaan datar sehingga lebih stabil dan tidak mudah menggelinding	10 poin untuk pilihan tepat dan 10 poin untuk alasan logis.	20
		Jumlah	100

Ketentuan: evaluasi terdiri atas lima tugas visual. Nomor 1 maksimal 20, nomor 2-4 masing-masing memuat dua respons bernilai 10, nomor 5 bernilai 10 untuk pilihan dan 10 untuk alasan. Guru membacakan soal tanpa memberi petunjuk. TP 2 tercapai apabila minimal 5 dari 6 respons pada nomor 2-4 benar. TP 3 tercapai apabila pilihan pada nomor 5 tepat dan disertai satu alasan logis.

D. Kriteria Ketercapaian dan Tindak Lanjut

Hasil	Keputusan	Tindak lanjut
TP 1 belum tercapai	Belum membedakan representasi bangun datar dan bangun ruang.	Pemodelan ulang individual menggunakan satu gambar persegi panjang, satu kotak, dan satu bola, murid menunjuk gambar yang menempati ruang.
TP 2 belum tercapai	Masih tertukar pada nama bangun atau jenis permukaan.	Latihan mencocokkan tiga benda nyata dengan kartu nama dan kartu permukaan, satu contoh bersama lalu satu tugas mandiri.
TP 3 belum tercapai	Pilihan belum berdasarkan jenis permukaan atau kecenderungan menggelinding.	Ulangi uji dua benda pada bidang miring pendek, murid memilih benda yang lebih stabil lalu menyampaikan alasannya.
Seluruh TP tercapai	Nilai pengetahuan minimal 75 dan bukti individual memenuhi kriteria.	Pengayaan: mencari lima benda lain dan membuat kartu klasifikasi untuk dimainkan kelompok lain.

E. Kisi – Kisi Asesmen Awal

No.	Indikator yang diukur	Jawaban/kriteria benar	Skor
1	Membedakan representasi bangun datar dan bangun ruang	Balok dan bola dipilih, persegi panjang tidak	1
2	Mengenali bola	Melingkari gambar bola	1
3	Mengenali permukaan lengkung	Melingkari tabung	1
4	Mengenali kerucut	Memilih atau menyebut kerucut	1
5	Mencocokkan nama dan bentuk	Kubus, tabung, dan bola dihubungkan dengan tepat	1

F. Rubrik Penilaian Asesmen Awal

Skor	Penempatan awal	Bentuk dukungan
0-1	LKM Kelompok Bintang	Benda konkret, contoh robot, 7 potongan, pemodelan satu langkah, dan arahan lisan
2-3	LKM Kelompok Pelangi	Benda konkret, contoh menara, 9 potongan, petunjuk warna/bentuk, dan pertanyaan penuntun
4-5	LKM Kelompok Roket	Contoh mobil pemadam, 11 potongan, aturan setiap potongan dipakai satu kali, dan alasan mandiri

Catatan penting: skor hanya menentukan dukungan awal, bukan nilai akademik atau label kemampuan. Penempatan dapat berubah berdasarkan observasi dan cek kemajuan.

LAMPIRAN

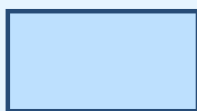
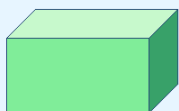
CEK KEMAMPUAN AWAL

Kerjakan sendiri - Guru membacakan soal

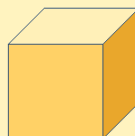
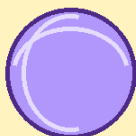
Nama: _____

Tanggal: _____

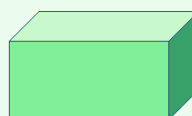
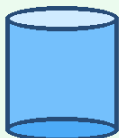
1. Lingkari gambar yang termasuk bangun ruang.



2. Mana yang menyerupai bola?



3. Lingkari bangun yang memiliki permukaan lengkung.



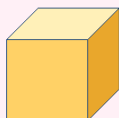
4. Capping menyerupai bangun ...



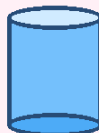
kerucut

kubus

5. Tarik garis dari gambar ke nama yang tepat.



BOLA



KUBUS



TABUNG



LEMBAR KERJA KELOMPOK

KARYA BANGUN RUANG



Susun dan tempel potongan gambar menjadi sebuah karya.

Anggota Kelompok :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

TEMPEL HASIL KARYA DI SINI

1. Nama karya kami: _____

2. Lingkari bangun ruang yang digunakan:



KUBUS



BALOK



TABUNG



KERUCUT



BOLA

3. Bangun ruang yang dapat menggelinding: _____

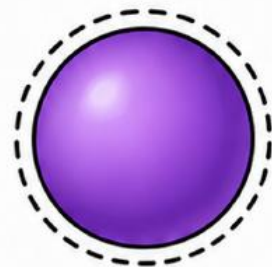
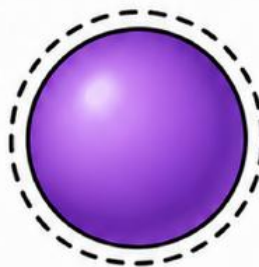
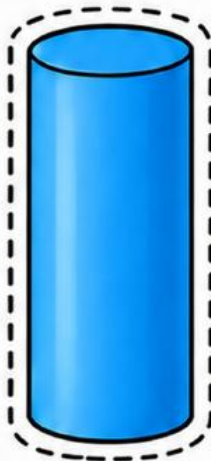
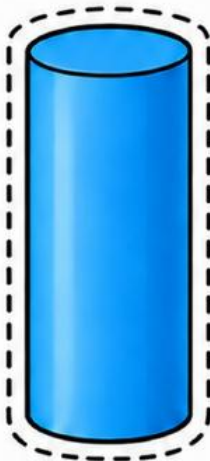
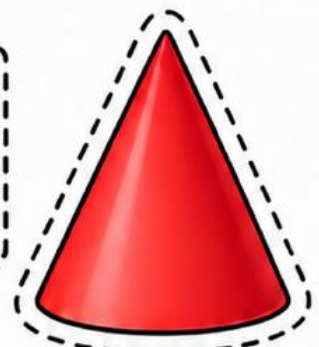
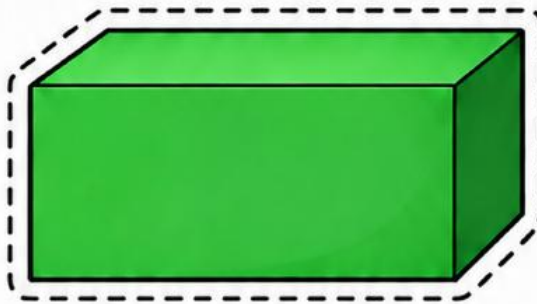
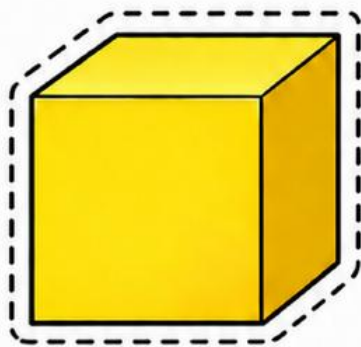
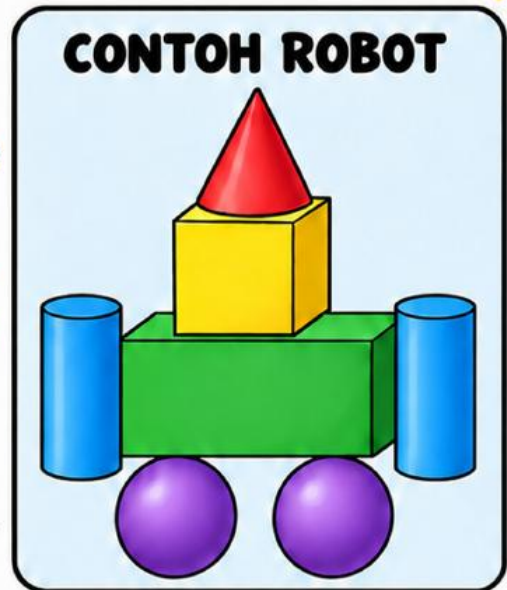




Kelompok: BINTANG _____

MENYUSUN ROBOT BANGUN RUANG

Gunting semua potongan. Susun dan tempel menjadi robot seperti contoh.



Bangun ruang yang digunakan: KUBUS • BALOK • TABUNG • KERUCUT • BOLA

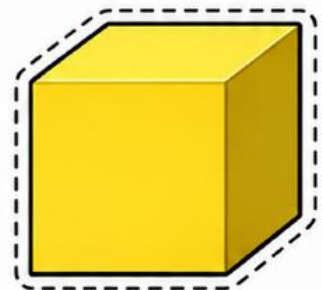
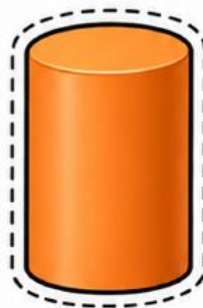
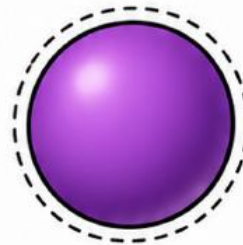
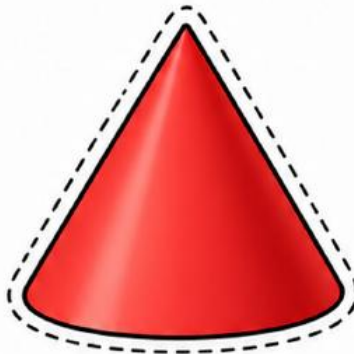
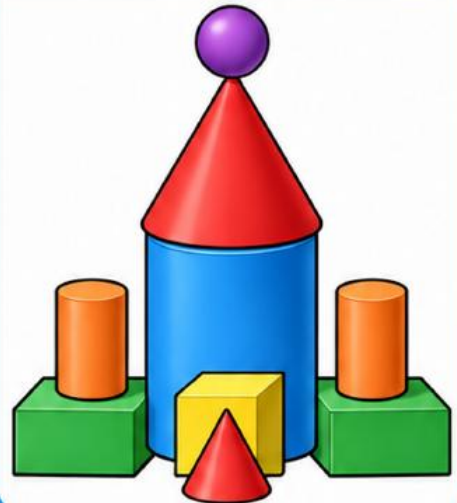


Kelompok: PELANGI _____

MENYUSUN KARYA BANGUN RUANG

Gunting semua potongan. Cocokkan warna dan bentuk, lalu susun menjadi menara seperti contoh.

CONTOH MENARA



Bangun ruang yang dapat menggelinding: _____

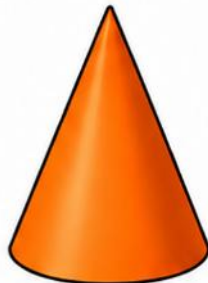
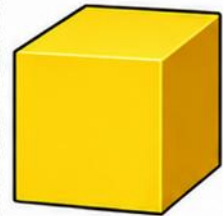
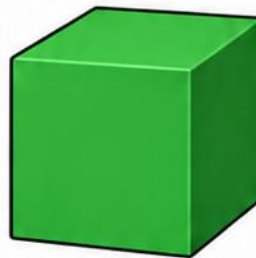
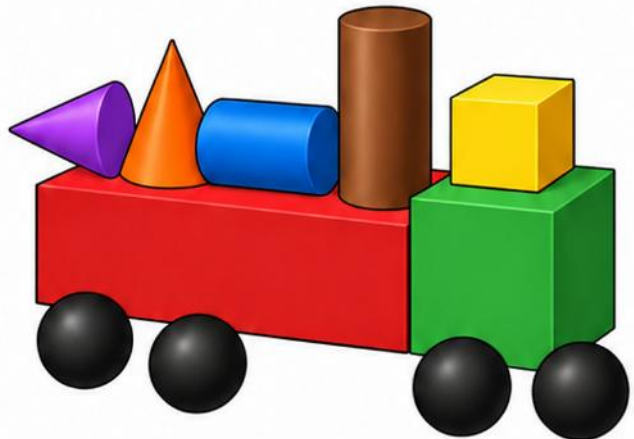
Kelompok: ROKET _____



MENYUSUN KARYA BANGUN RUANG

Amati contoh. Gunting semua potongan, lalu susun menjadi mobil pemadam. Gunakan setiap potongan satu kali.

CONTOH MOBIL PEMADAM



Benda yang mudah ditumpuk memiliki permukaan: DATAR ☐ LENGKUNG ☐



EVALUASI BANGUN RUANG

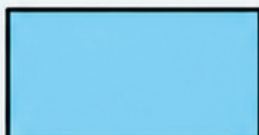
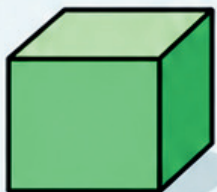
Kerjakan sendiri • Guru membacakan soal



Nama: _____

Tanggal: _____

1 Lingkari semua bangun ruang.

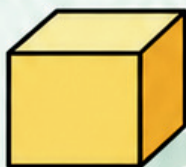


2 Tuliskan nama bangun ruang.





3 Tuliskan DATAR atau LENGKUNG.





4 Tarik garis dari benda ke nama bangun ruang.

BENDA



Kotak bakpia



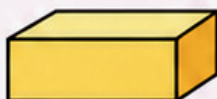
Caping

NAMA BANGUN RUANG

BALOK

KERUCUT

5 Pilih benda yang tidak mudah menggelinding. Beri alasan.



Kotak



Bola

Alasan: _____
